《中国地质学》：三代地质学家的心血

——中国区域地质学的里程碑

> 杨遵仪、程裕淇、王鸿祯 主编，中国地质大学出版社，1989 年 7 月第一版

一、引言：一本书，一部中国地质学史

1989 年，一部"大书"出版——《中国地质学》。

这本书由杨遵仪、程裕淇、王鸿祯三位院士主编，全国数十位地质学家参与编写，历时五年完成。全书 80 余万字，系统总结了中国区域地质的研究成果，是中国地质学史上的里程碑。

为什么这本书重要?

因为它回答了一个根本问题：**中国的地质，是什么样子?**

中国幅员辽阔，地质构造复杂。从喜马拉雅到长白山，从塔里木到东海，每一片土地都有独特的地质历史。要把这些零散的研究整合成一个完整的图景，是一项巨大的工程。

《中国地质学》完成了这项工程。它不仅是教材，更是中国地质学的"家底清单"。

二、三位主编：中国地质学的奠基人

2.1 杨遵仪（1908-2009）

杨遵仪，中国古生物学的奠基人之一，中国科学院院士。他长期从事古生物学、地层学研究，在腕足动物、三叶虫等领域有重要贡献。

他不仅是杰出的科学家，更是杰出的教育家。他在中国地质大学任教数十年，培养了一代又一代地质学人才。

2.2 程裕淇（1912-2002）

程裕淇，中国变质岩石学的奠基人，中国科学院院士。他长期从事变质岩和前寒武纪地质研究，提出了"变质作用"的系统分类。

他曾担任中国地质科学院院长，对中国地质科学的发展有重要贡献。

2.3 王鸿祯（1916-2010）

王鸿祯，中国地层学和古地理学的奠基人，中国科学院院士。他长期从事地层学、古地理学研究，编制了中国第一部古地理图集。

他提出的"地层多重划分"理论，对中国地层学产生了深远影响。

2.4 三代人的传承

杨遵仪生于 1908 年，程裕淇生于 1912 年，王鸿祯生于 1916 年。他们年龄相近，却代表了不同的学术背景：

- 杨遵仪留学美国，受西方古生物学影响
- 程裕淇留学英国，受西方变质岩石学影响
- 王鸿祯在国内成长，是中国本土培养的地质学家

三人共同主编《中国地质学》，体现了中国地质学不同流派的融合。

三、内容概述：中国地质的全景图

《中国地质学》全书分四篇，共二十章：

3.1 第一篇：背景

第一篇共两章，由杨遵仪撰写：

第一章：中国地质学的发展和回顾。追溯中国地质学从清末到 1980 年代的发展历程，从丁文江、翁文灏的开创，到李四光、黄汲清的发展，再到当代地质学的繁荣。

第二章：中国的地势山川。论述中国的地形地貌特征，从喜马拉雅到东海，从大兴安岭到南海，展现中国大地的宏观格局。

这一篇为后续专业篇章奠定了历史和地理背景。

3.2 第二篇：地层

第二篇共十四章，是全书篇幅最大的部分，系统论述中国地层地史学。

从前寒武纪到第四纪，从华北到华南，从塔里木到青藏——每一时代的地层，每一区域的序列，都有详细的划分、对比和论述。

这是中国地层学研究的系统总结，为区域地质调查、矿产勘查提供了年代框架。

3.3 第三篇：中国岩浆岩与变质岩

第三篇共两章，由程裕淇撰写。

程裕淇是中国变质岩石学的奠基人，长期从事变质岩和前寒武纪地质研究。这两章系统论述了中国岩浆岩和变质岩的分布、类型、成因与演化。

3.4 第四篇：中国的大地构造发展

第四篇共两章，由王鸿祯撰写。

王鸿祯是中国地层学和古地理学的奠基人，提出过"地层多重划分"理论。这两章从大地构造的角度，论述中国地质的时空演化——各地块如何聚合、碰撞、隆升，最终形成今日的中国地貌格局。

四、学术贡献：为什么这本书重要？

4.1 系统性

在此之前，中国区域地质的研究成果分散在各种期刊、报告、专著中，缺乏系统的整合。

《中国地质学》首次将这些零散的研究整合成一个完整的图景，让读者能够"一览中国地质全貌"。

4.2 权威性

三位主编都是中国科学院院士，是中国地质学的泰斗。参与编写的数十位作者，都是各领域的专家。

这本书的权威性，来自主编和作者的学术地位，更来自他们几十年野外工作的积累。

4.3 指导性

这本书不仅是学术著作，更是地质工作的指南。

- 区域地质调查：以这本书为参考，可以理解区域地质背景
- 矿产勘查：以这本书为指导，可以判断成矿远景
- 工程地质：以这本书为基础，可以评估地质条件

五、方法论：区域地质学的思维

5.1 从局部到整体

区域地质研究的特点是：**从局部到整体**。

先研究一个个具体的露头、剖面、矿区，再整合成区域的、全国的地质图景。《中国地质学》就是这种整合的成果。

5.2 从时间到空间

地质学有两个维度：时间与空间。

地层学、古生物学研究的是"时间"：这一层是什么时代？那个化石是什么年代？

构造地质学研究的是"空间"：这个断裂怎么走？那个褶皱怎么形成？

《中国地质学》将时间与空间结合：既有地层的时间序列，又有构造的空间展布。

5.3 从描述到解释

早期地质学以"描述"为主：这是什么岩石？那是什么构造？

现代地质学强调"解释"：这个构造是怎么形成的？那个岩石代表什么环境？

《中国地质学》兼顾描述与解释，既有丰富的地质资料，又有深入的成因分析。

六、历史意义：1989 年的中国地质学

6.1 改革开放后的学术积累

1978 年改革开放后，中国地质学进入快速发展期：

- 国际交流增加：中国学者出国访学，外国学者来华考察
- 新理论引入：板块构造、层序地层、盆地分析...
- 技术进步：遥感、地球物理、地球化学...

到 1989 年，这些新理论、新技术已经在实践中应用，积累了大量成果。《中国地质学》就是对这十年积累的系统总结。

6.2 从"描述"到"理论"的转型

中国地质学长期以"描述"为主：填图、分类、命名。

1980 年代，中国地质学开始重视"理论"：构造演化、动力机制、成矿规律...

《中国地质学》体现了这个转型：不仅有丰富的地质资料，更有深入的构造分析和演化模型。

6.3 为后续研究奠基

《中国地质学》出版后，成为中国地质学研究的"基础文献"。

后来的研究者，无论研究哪个区域、哪个时代，都要先查阅这本书，了解前人的工作。

它为中国地质学的后续发展奠定了基础。

七、局限性与发展

7.1 数据的更新

1989 年至今，30 多年过去，中国地质学研究有了巨大进展：

- 新的测试技术：锆石 U-Pb 定年、Lu-Hf 同位素...
- 新的理论框架：超大陆旋回、板片窗构造...

- 新的发现：罗迪尼亚超大陆、华南新元古代冰川…

这些内容，书中没有涉及。

7.2 构造模型的更新

1989 年，板块构造理论在中国已经普及，但对具体构造模型仍有争议。

例如：

- 华北克拉通的破坏：当时还未引起重视，现在是研究热点
- 青藏高原的隆升机制：当时模型较简单，现在有更多细节
- 华南构造演化：当时认识较模糊，现在有了更清晰的模型

7.3 读法建议

建议将这本书与新的区域地质著作结合阅读：

- 《中国区域地质志》：各省地质志更新
- 《中国构造纲要》：新的构造模型
- 国际期刊论文：最新研究进展

对照阅读，可以看到中国地质学的发展脉络。

八、结语：致敬老一辈地质学家

《中国地质学》是一本"大书"，不仅因为篇幅大，更因为分量重。

它承载的是几代中国地质学家的心血。从丁文江、翁文灏的开创，到李四光、黄汲清的发展，到杨遵仪、程裕淇、王鸿祯的集成——这本书是中国地质学百年积累的结晶。

杨遵仪在序言中写道：

> *"本书的编写，凝聚了全国地质工作者的心血。我们希望它能为地质教学、科研、生产提供参考，为中国地质学的发展贡献力量。"*

30 多年过去，这本书仍然是地质学人的必读经典。它记录了中国地质学在 1989 年的水平，也见证了老一辈地质学家的学术精神。

野外行走，书案耕耘，薪火相传。这就是中国地质学的传统。

全文约 3200 字